LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Rega Wahyu Firenza (2509106085)

Kelas (B2‘25)

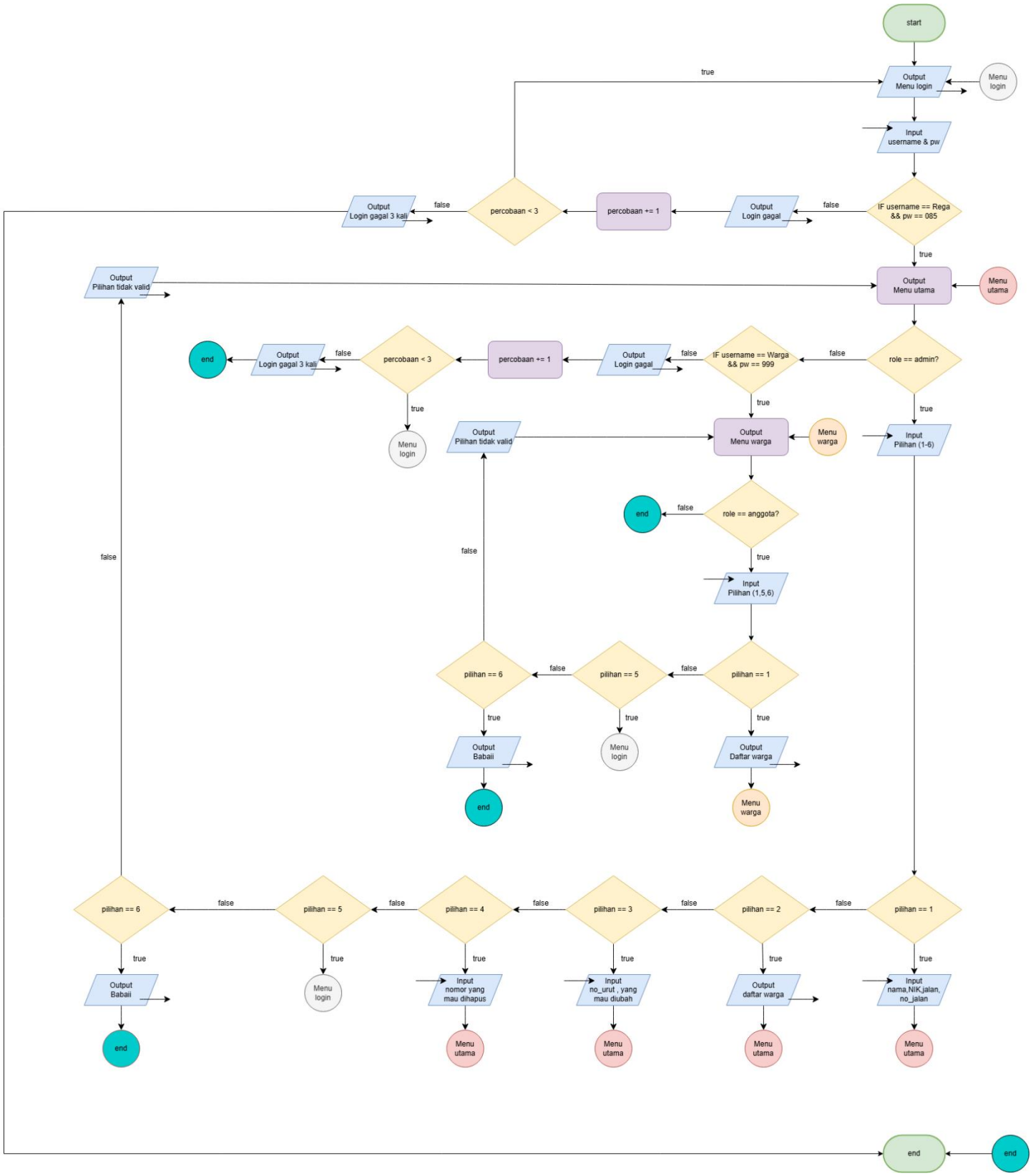
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart

2.1 Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mempermudah pengurus RT 67 dalam mengelola data warga supaya tidak ribet dan lebih rapi. Di dalam program ini, admin punya akses penuh untuk mengelola data warga (CRUD), mulai dari menambah data baru, melihat daftar, mengubah informasi, sampai menghapus data warga. Informasi yang dicatat juga cukup detail, seperti Nama, NIK, status, hingga alamat.

Biar aman, program ini pakai sistem login. Jadi, hanya orang tertentu yang bisa masuk sebagai Admin atau Anggota, di mana masing-masing punya batasan akses yang berbeda.

2.2 Penjelasan Fitur Program

Di dalam program Sistem Informasi RT 67 ini, aku sudah menyediakan beberapa fitur utama yang bikin pengelolaan data warga jadi lebih teratur:

-Sistem Login Dua Role

Fitur ini fungsinya sebagai pengaman sebelum masuk ke menu utama. Aku buat dua jenis akses: **Admin** buat yang pegang kontrol penuh, dan **Anggota** kalau cuma mau melihat data saja. Selain itu, ada batasan login maksimal 3 kali biar nggak sembarang orang bisa coba-coba masuk.

-Tambah Data Warga (Create)

Fitur ini khusus untuk Admin. Di sini, kita bisa input data warga baru mulai dari Nama, NIK, sampai Status. Untuk alamatnya, aku pakai sistem nested struct supaya data jalan dan nomor rumahnya tersimpan lebih rapi dan detail.

-Lihat Daftar Warga (Read)

Di fitur ini, semua data warga bakal ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi supaya enak dibaca. Aku juga pakai **fungsi rekursif** untuk menghitung total warga secara otomatis, jadi nggak perlu hitung manual lagi.

-Edit Data Warga (Update)

Kalau ada salah ketik atau warga yang ganti status, Admin bisa pakai fitur ini. Tinggal pilih nomor urut warganya, terus pilih bagian mana yang mau diperbaiki tanpa harus hapus dan tulis ulang dari awal.

-Hapus Data Warga (Delete)

Admin juga bisa menghapus data kalau ada warga yang sudah tidak tinggal di situ lagi. Sistemnya otomatis bakal merapikan urutan data di dalam array, jadi daftar warganya tetap sinkron dan tidak berantakan setelah dihapus.

-Logout dan Keluar Program

Terakhir, ada pilihan buat Logout kalau mau ganti akun, atau Keluar kalau memang sudah selesai pakai programnya. Semuanya dibuat simpel lewat menu utama.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

#define RESET   "\033[0m"
#define MERAH   "\033[31m"
#define HIJAU   "\033[32m"
#define KUNING  "\033[33m"
#define BIRU    "\033[34m"
#define MAGENTA "\033[35m"
#define CYAN    "\033[36m"
#define ABU     "\033[90m"

struct DetailAlamat {
    string jalan;
    string nomor_jalan;
};

struct Warga {
    string nama;
    string nik;
    string status;
    DetailAlamat alamat;
};

int hitungTotalWarga(int n) {
    if (n == 0) return 0;
    return 1 + hitungTotalWarga(n - 1);
}

void konfirmasi() {
    cout << HIJAU << ">>> Operasi berhasil dilakukan!" << RESET << endl;
}

void konfirmasi(string aksi) {
    cout << HIJAU << ">>> Berhasil melakukan " << aksi << "!" << RESET << endl;
}

void tampilkanMenu(string role) {
    cout << CYAN << "\n================================" << endl;
    cout << "        MENU UTAMA RT 67       " << endl;
    cout << "        ROLE: " << MAGENTA << role << CYAN << endl;
    cout << "================================" << RESET << endl;

    if (role == "admin") {
        cout << BIRU << "1." << RESET << " Tambah Data Warga" << endl;
        cout << BIRU << "2." << RESET << " Lihat Daftar Warga" << endl;
        cout << BIRU << "3." << RESET << " Update Data Warga" << endl;
```

```
        cout << BIRU << "4." << RESET << " Hapus Data Warga" << endl;
    } else {
        cout << BIRU << "1." << RESET << " Lihat Daftar Warga" << endl;
    }

    cout << BIRU << "5." << RESET << " Logout" << endl;
    cout << BIRU << "6." << RESET << " Keluar Program" << endl;
    cout << CYAN << "-------------------------------" << RESET << endl;
    cout << "Pilih Menu: ";
}

void tambahWarga(Warga daftar[], int &jumlah) {
    if (jumlah < 2) {
        cout << KUNING << "\n>>> Input Data Warga <<<" << RESET << endl;
        cout << "Nama     : "; getline(cin, daftar[jumlah].nama);
        cout << "NIK      : "; getline(cin, daftar[jumlah].nik);
        cout << "Jalan    : "; getline(cin, daftar[jumlah].alamat.jalan);
        cout << "No jalan : "; getline(cin, daftar[jumlah].alamat.nomor_jalan);
        daftar[jumlah].status = "Aktif";
        jumlah++;
        konfirmasi("Penambahan Data");
    } else {
        cout << MERAH << "[!] Kapasitas penuh!" << RESET << endl;
    }
}

void lihatWarga(Warga daftar[], int jumlah) {
    if (jumlah == 0) {
        cout << MERAH << "\n[!] Belum ada warganya." << RESET << endl;
    } else {
        cout << "\nTotal Data: " << KUNING << hitungTotalWarga(jumlah) << RESET
<< endl;
        cout << ABU << setfill('=') << setw(80) << "=" << RESET << endl;
        cout << setfill(' ');
        cout << CYAN << left << setw(5) << "NO"
             << setw(20) << "NAMA"
             << setw(15) << "NIK"
             << setw(15) << "STATUS"
             << "ALAMAT" << RESET << endl;
        cout << ABU << setfill('-') << setw(80) << "-" << RESET << endl;
        cout << setfill(' ');

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            string warnaStatus = (daftar[i].status == "Aktif") ? HIJAU : MERAH;

            cout << left << setw(5) << i + 1
                 << setw(20) << daftar[i].nama
                 << setw(15) << daftar[i].nik
                 << warnaStatus << setw(15) << daftar[i].status << RESET
                 << daftar[i].alamat.jalan << " No." <<
daftar[i].alamat.nomor_jalan << endl;
        }
```

```
        cout << ABU << setfill('=') << setw(80) << "=" << RESET << endl;
        cout << setfill(' ');
    }
}

void updateWarga(Warga daftar[], int jumlah) {
    int index, subPilihan;
    cout << "Masukkan Nomor Urut: "; cin >> index; cin.ignore();

    if (index > 0 && index <= jumlah) {
        cout << KUNING << "\n>>> Apa yang mau diubah? <<<" << RESET << endl;
        cout << "1. Nama" << endl;
        cout << "2. NIK" << endl;
        cout << "3. Status" << endl;
        cout << "4. Alamat (Jalan & Nomor)" << endl;
        cout << "Pilih: "; cin >> subPilihan; cin.ignore();

        switch(subPilihan) {
            case 1:
                cout << "Nama Baru: "; getline(cin, daftar[index-1].nama);
                break;
            case 2:
                cout << "NIK Baru: "; getline(cin, daftar[index-1].nik);
                break;
            case 3:
                cout << "Status Baru: "; getline(cin, daftar[index-1].status);
                break;
            case 4:
                cout << "Jalan Baru: "; getline(cin, daftar[index-
1].alamat.jalan);
                cout << "No Baru   : "; getline(cin, daftar[index-
1].alamat.nomor_jalan);
                break;
            default:
                cout << MERAH << "[!] Pilihan tidak valid." << RESET << endl;
                return;
        }
        konfirmasi("Update Data");
    } else {
        cout << MERAH << "[!] Nomor tidak valid!" << RESET << endl;
    }
}

void hapusWarga(Warga daftar[], int &jumlah) {
    int index;
    cout << "Nomor yang Dihapus: "; cin >> index; cin.ignore();
    if (index > 0 && index <= jumlah) {
        for (int i = index - 1; i < jumlah - 1; i++) {
            daftar[i] = daftar[i+1];
        }
        jumlah--;
        konfirmasi("Penghapusan Data");
```

```
    } else {
        cout << MERAH << "[!] Nomor tidak valid!" << RESET << endl;
    }
}

int main() {
    string admin_user = "Rega", admin_pw = "085";
    string member_user = "Warga", member_pw = "999";

    Warga daftar_warga[3];
    int jumlah_warga = 0;
    bool program_jalan = true;

    while (program_jalan) {
        string input_nama, input_pw, role_aktif = "";
        int sisa_percobaan = 3;
        bool login_berhasil = false;

        while (sisa_percobaan > 0) {
            cout << CYAN << "========================" << endl;
            cout << "    LOGIN SISTEM RT 67    " << endl;
            cout << "========================" << RESET << endl;
            cout << "Username : "; getline(cin, input_nama);
            cout << "Password : "; getline(cin, input_pw);

            if (input_nama == admin_user && input_pw == admin_pw) {
                login_berhasil = true; role_aktif = "admin"; break;
            } else if (input_nama == member_user && input_pw == member_pw) {
                login_berhasil = true; role_aktif = "anggota"; break;
            } else {
                sisa_percobaan--;
                cout << MERAH << "Login Gagal! Sisa: " << sisa_percobaan <<
RESET << endl << endl;
            }
        }

        if (!login_berhasil) {
            cout << MERAH << "\nLogin gagal 3 kali. Program berhenti." << RESET
<< endl;
            return 0;
        }

        cout << HIJAU << "\n[+] Welkammm, " << input_nama << "!" << RESET <<
endl;

        int pilihan;
        do {
            tampilkanMenu(role_aktif);
            cin >> pilihan; cin.ignore();

            if (role_aktif == "admin") {
                switch(pilihan) {
```

```
                    case 1: tambahWarga(daftar_warga, jumlah_warga); break;
                    case 2: lihatWarga(daftar_warga, jumlah_warga); break;
                    case 3: updateWarga(daftar_warga, jumlah_warga); break;
                    case 4: hapusWarga(daftar_warga, jumlah_warga); break;
                    case 5: cout << HIJAU << "\nLogout berhasil!\n" << RESET <<
endl; break;
                    case 6: cout << KUNING << "\nKeluar program." << RESET <<
endl; program_jalan = false; break;
                    default: cout << MERAH << "\n[!] Pilihan tidak valid." <<
RESET << endl;
                }
            } else {
                switch(pilihan) {
                    case 1: lihatWarga(daftar_warga, jumlah_warga); break;
                    case 5: cout << HIJAU << "\nLogout berhasil!\n" << RESET <<
endl; break;
                    case 6: cout << KUNING << "\nBabaii." << RESET << endl;
program_jalan = false; break;
                    default: cout << MERAH << "\n[!] Pilihan tidak valid." <<
RESET << endl;
                }
            }
        } while (pilihan != 5 && pilihan != 6);
    }
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
==========================
    LOGIN SISTEM RT 67
==========================
Username : REGA
Password : 6767
Login Gagal! Sisa: 2
```

Gambar 4.1 Output salah pertama

```
==========================
    LOGIN SISTEM RT 67
==========================
Username : WAHYU
Password : 6767
Login Gagal! Sisa: 1
```

Gambar 4.2 Output salah kedua

```
==========================
    LOGIN SISTEM RT 67
==========================
Username : FIRENZA
Password : 6767
Login Gagal! Sisa: 0


Login gagal 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.3 Output salah ketiga dan percobaan habis

```
==========================
    LOGIN SISTEM RT 67
==========================
Username : Rega
Password : 085

[+] Welkammm, Rega!

==============================
        MENU UTAMA RT 67
        ROLE: admin
==============================
1. Tambah Data Warga
2. Lihat Daftar Warga
3. Update Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Logout
6. Keluar Program
------------------------------
Pilih Menu:
```

Gambar 4.4 Output login berhasil dan menampilkan menu(admin)

```
Pilih Menu: 1

>>> Input Data Warga <<<
Nama      : REGA
NIK       : 6767
Jalan     : PRAMUKA
No jalan  : 67
>>> Berhasil melakukan Penambahan Data!

================================
        MENU UTAMA RT 67
        ROLE: admin
================================
1. Tambah Data Warga
2. Lihat Daftar Warga
3. Update Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Logout
6. Keluar Program
--------------------------------
Pilih Menu: 1

>>> Input Data Warga <<<
Nama      : WAHYU
NIK       : 7676
Jalan     : PRAMUKA
No jalan  : 76
>>> Berhasil melakukan Penambahan Data!
```

Gambar 4.5 Output pilihan 1

```
--------------------------------
Pilih Menu: 1
[!] Kapasitas penuh!
```

Gambar 4.6 Output pilihan 1 (kapasitas melebihi batas)

```
Pilih Menu: 2

Total Data: 2
==================================================================================
NO    NAMA                NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1     REGA                6767           Aktif          PRAMUKA No.67
2     WAHYU               7676           Aktif          PRAMUKA No.76
==================================================================================
```

Gambar 4.7 Output pilihan 2

```
Pilih Menu: 3
Masukkan Nomor Urut: 2

>>> Apa yang mau diubah? <<<
1. Nama
2. NIK
3. Status
4. Alamat (Jalan & Nomor)
Pilih: 1
Nama Baru: FIRENZA
>>> Berhasil melakukan Update Data!
```

Gambar 4.8 Output pilihan 3 (ubah nama)

```
Pilih Menu: 2

Total Data: 2
==================================================================================
NO    NAMA                NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1     REGA                6767           Aktif          PRAMUKA No.67
2     FIRENZA             7676           Aktif          PRAMUKA No.76
==================================================================================
```

Gambar 4.9 Output setelah nama diubah

```
Pilih Menu: 3
Masukkan Nomor Urut: 2

>>> Apa yang mau diubah? <<<
1. Nama
2. NIK
3. Status
4. Alamat (Jalan & Nomor)
Pilih: 2
NIK Baru: 6677
>>> Berhasil melakukan Update Data!
```

Gambar 4.10 Output pilihan 3 (ubah NIK)

```
Pilih Menu: 2

Total Data: 2
==============================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
------------------------------------------------------------------------------
1    REGA                 6767           Aktif          PRAMUKA No.67
2    FIRENZA              6677           Aktif          PRAMUKA No.76
==============================================================================
```

Gambar 4.11 Output setelah NIK diubah

```
Pilih Menu: 3
Masukkan Nomor Urut: 2

>>> Apa yang mau diubah? <<<
1. Nama
2. NIK
3. Status
4. Alamat (Jalan & Nomor)
Pilih: 3
Status Baru: Pindah
>>> Berhasil melakukan Update Data!
```

Gambar 4.12 Output pilihan 3 (ubah status)

```
Pilih Menu: 2

Total Data: 2
==============================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
------------------------------------------------------------------------------
1    REGA                 6767           Aktif          PRAMUKA No.67
2    FIRENZA              6677           Pindah         PRAMUKA No.76
==============================================================================
```

Gambar 4.13 Output setelah status diubah

```
Pilih Menu: 3
Masukkan Nomor Urut: 2

>>> Apa yang mau diubah? <<<
1. Nama
2. NIK
3. Status
4. Alamat (Jalan & Nomor)
Pilih: 4
Jalan Baru: SUWANDI
No Baru    : 667
>>> Berhasil melakukan Update Data!
```

Gambar 4.14 Output pilihan 3 (ubah alamat)

```
Pilih Menu: 2

Total Data: 2
==============================================================================
NO   NAMA                NIK            STATUS         ALAMAT
------------------------------------------------------------------------------
1    REGA                6767           Aktif          PRAMUKA No.67
2    FIRENZA             6677           Pindah         SUWANDI No.667
==============================================================================
```

Gambar 4.15 Output setelah alamat diubah

```
Pilih Menu: 4
Nomor yang Dihapus: 2
>>> Berhasil melakukan Penghapusan Data!
```

Gambar 4.16 Output pilihan 4

```
Pilih Menu: 2

Total Data: 1
================================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
--------------------------------------------------------------------------------
1    REGA                 6767           Aktif          PRAMUKA No.67
================================================================================
```

Gambar 4.17 Output setelah dihapus

```
Pilih Menu: 5

Logout berhasil!
```

Gambar 4.18 Output pilihan 5(admin dan anggota)

```
==========================
    LOGIN SISTEM RT 67
==========================
Username : Warga
Password : 999

[+] Welkammm, Warga!

==============================
        MENU UTAMA RT 67
        ROLE: anggota
==============================
1. Lihat Daftar Warga
5. Logout
6. Keluar Program
------------------------------
Pilih Menu:
```

Gambar 4.19 Output login berhasil dan menampilkan menu (anggota)

```
Pilih Menu: 1

Total Data: 1
================================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
--------------------------------------------------------------------------------
1    REGA                 6767           Aktif          PRAMUKA No.67
================================================================================
```

Gambar 4.20 Output pilihan 1 warga (anggota)

```
Pilih Menu: 6

Babaii.
```

Gambar 4.21 Output pilihan 6 (admin dan anggota)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Fungsinya buat nandain atau memasukkan semua perubahan file ke dalam antrean.

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl> git add .
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 Git add .

5.2 GIT Commit

Fungsinya buat mengunci perubahan tersebut dan memberinya catatan.

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl> git commit -m "done pt 3"
[main 4ae5e4d] done pt 3
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl> git pull origin main
From https://github.com/firenza24/praktikum-apl
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Already up to date.
```

Gambar 5.2 Git commit

5.3 GIT Push

Fungsinya buat mengirimkan atau mengunggah file kodingan yang sudah di kerjakan di laptop ke dalam repository di GitHub.

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl> git push origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 58.13 KiB | 7.27 MiB/s, done.
Total 9 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
To https://github.com/firenza24/praktikum-apl.git
   1cd9564..4ae5e4d  main -> main
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl>
```

Gambar 5.3 Git push -u origin main